Projeto de Desenvolvimento de Software

Nuno Feixa Rodrigues

nfr@ipca.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Escola Superior de Tecnologia

Unidade Curricular

- **Tipologia**: Semestral
- **ECTS**: 6
- **Horas de Contacto (Semanal):** 4 horas Práticas Laboratoriais
- **Total de Horas de Trabalho**: 160 horas, das quais 60h são de contacto.
  - 6,7 horas por semana de trabalho fora das aulas.
  - 33,3 horas de trabalho por semana por grupo fora das aulas.

Horário de atendimento presencial

- Gabinete 3 EST
- Terça-feira
  - 16:00 – 18:00
- Sexta-feira
  - 18:00 – 20:00 (Online)

Objetivos

- Nesta unidade curricular pretende-se apresentar os princípios e os valores do **desenvolvimento ágil de projetos de software** e incentivar os alunos a utilizar as **técnicas e ferramentas** mais adequadas, à luz destes princípios, ao longo de todo o processo de desenvolvimento de sistemas de software.
- Esta unidade curricular tem como principal objetivo ajudar os alunos a obterem competências para **planear**, **gerir** e **executar, <u>de forma autónoma</u>,** todas as atividades do **processo de desenvolvimento de um sistema de software**.

Conhecimentos e Competências

- Entender a utilidade dos princípios e valores do **desenvolvimento ágil.**
- Aprender a utilizar a **metodologia Scrum**, entendendo a sua ênfase na gestão de projetos, na auto-organização e no envolvimento coletivo de uma equipa.
- Focar no desenho e arquitetura do software, recorrendo a práticas de **extreme programming (XP)**, como programação aos pares e com realização prévia de testes.
- Utilizar a **abordagem Lean** para possibilitar à equipa de desenvolvimento reduzir o desperdício e possibilitar a entrega rápida do produto de software.
- Conhecer a utilidade da **técnica Kanban**, em particular na gestão do fluxo do processo de desenvolvimento do software.
- Saber utilizar as principais **ferramentas de suporte** ao desenvolvimento de cada uma das metodologias ágeis estudadas.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução às Metodologias Ágeis de Desenvolvimento:
    a. Valores e princípios do desenvolvimento ágil;
    b. Adoção de Práticas e Princípios Ágeis
    c. Uso de metodologias ágeis (scrum, extreme programming, Kanban, Lean)
2. Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento
    a. Controlo de Versões
    b. Documentação Colaborativa de Software
    c. Integração Contínua
    d. Uso de Testes Unitários
    e. Desenvolvimento baseado em testes
    f. Desenvolvimento baseado em funcionalidades

Bibliografia

- **Principal**
  - Pressman, R. S., Maxim, B. (2014), Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th Edition, McGraw-Hill Education, ISBN: 978-0078022128
  - Rubin, K. S. (2015), Essential scrum: a practical guide to the most popular agile process, Addison-Wesley, ISBN: 978-0137043293
  - Skarin, M. (2015) Real-world Kanban: do less, accomplish more with lean thinking, Pragmatic programmers, Packt.
  - Harihara S., Pethuru R. (2019), Hands on RESTful API Design Patterns and Best Practices.
  - Fowler M. (2014), Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley.
- **Complementar**
  - Kawaguch, K. (2018) Jenkins 2: Up and Running: Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation; O'Reilly Media;
  - Somerville, I. (2011). Software Engineering. 9th Edition, Addison-Wesley

Funcionamento da UC

- As horas da UC serão dedicadas à **implementação de um sistema de software**.
- O trabalho deverá ser realizado em grupos de **5 elementos**.
- A data limite para constituição dos grupos é **13 de fevereiro**.
- A metodologia de ensino adotada é **Project-Based Learning**.
- Compete aos alunos **identificar**, **aprender** e **aplicar** os **conceitos**, **tecnologias** e **metodologias** necessários à implementação do projeto.

Funcionamento da UC

- Durante as aulas e no período de atendimento estabelecido, o **docente acompanhará a evolução dos trabalhos e apoiará os alunos** em todo o processo de implementação e resolução de problemas associados ao projeto.
- A frequência às aulas não é obrigatória, **salvo nas reuniões de acompanhamento do projeto.**
- As **reuniões de acompanhamento** do projeto constituem momentos de **avaliação contínua**.
- **A falta injustificada, de um estudante, a uma reunião de acompanhamento de projeto, implica a atribuição da cotação mínima (zero) nesse momento de avaliação.**

Tema do projeto

- Os **estudantes podem escolher o tema** do sistema de software a desenvolver.
- Os temas de projeto têm de ser **aprovados pelo docente**, mediante adequação da complexidade e quantidade de funcionalidades a desenvolver.
- O sistema de software tem de seguir obrigatoriamente uma arquitetura com um **(Web) front-end** e um **back-end**.
- O front-end será desenvolvido na UC de Programação Web.
- O back-end será desenvolvimento na UC de PDS.
- A integração entre o front-end e o back-end será realizada através de uma API, aconselhando-se ***RESTful HTTP Services***.
- Os grupos podem decidir implementar **outros front-ends** (p.e. mobile ou iTV)

Scrum team

- Será utilizada uma metodologia **Scrum** para o planeamento e gestão dos projetos.
- Todos os grupos têm de eleger um **Product Owner** e um **Scrum Master**.
  - O **Product Owner** é responsável pela adequação da implementação das funcionalidades com a especificação do sistema.
  - O **Scrum Master** é responsável pela definição e estruturação das *sprints*.
  - Todos os elementos do grupo são **developer team members**, com responsabilidade pela implementação de tarefas das *sprints*.

Plataformas de gestão e desenvolvimento

- Os grupos **podem escolher a tecnologia de implementação** que melhor se adequar ao seu projeto
  - P.e. **.NET**, Node.js, FastAPI, NestJS, Django, …
- É obrigatória a utilização de uma aplicação de **software ALM** (Application Lifecycle Management) de apoio à gestão do projeto.
- Os grupos **podem utilizar o software ALM que preferirem**, sendo obrigatório manterem a informação de gestão de projeto sempre atualizada.
  - P.e. Azure DevOps, Endevor, Jama, CodeBeamer, Visure, Jira, …

Plataformas de gestão e desenvolvimento

- Independentemente da aplicação de software ALM escolhida, é obrigatório manterem sempre atualizada a **documentação de gestão de projeto** em **excel na plataforma de E-learning da UC**.
- É obrigatória a utilização de um **sistema de controlo de versões.**
  - P.e. Git (distribuído) ou Team Foundation Version Control (centralizado)**.**

Milestones

- Os grupos têm de definir na sua planificação do projeto **pelo menos 3 milestones** antes da entrega final.
  - Especificação
  - vBeta
  - vRTW – Ready to Web
- A avaliação dos resultados alcançados em cada milestone é **efetuada por marcação dos grupos** na aula imediatamente a seguir à data de entrega da respetiva milestone.
- Os grupos podem apresentar **mais do que uma milestone em simultâneo numa única reunião de avaliação**, sendo para isso necessário obterem aprovação prévia do docente.
- **A avaliação é individual** e incide sobre o trabalho realizado e resultados alcançados que os membros da equipa demonstrem ter conhecimento**.**

Milestone Análise de requisitos e modelação

- Introdução ao problema
  - Contexto
  - Descrição do problema e sua relevância
  - Motivação para a resolução do problema
- Backlog completo com ***backlog items*** e ***tasks***
  - Backlog items ~= User Stories
  - *Tasks ~=Work Items*
- Especificação do sistema.
  - É obrigatória a definição dos seguintes diagramas : *Use Cases, BPMN, Entity-Relationship, Class Diagrams, Sequence Diagrams*
  - É recomendável a definição dos seguintes diagramas: *Activity Diagrams, Object Diagrams, Component Diagrams*
- *Mockups* de todo o sistema de software.
  - É recomendada a utilização de um programa de modelação de UI: p.e. Figma, Balsamiq, …

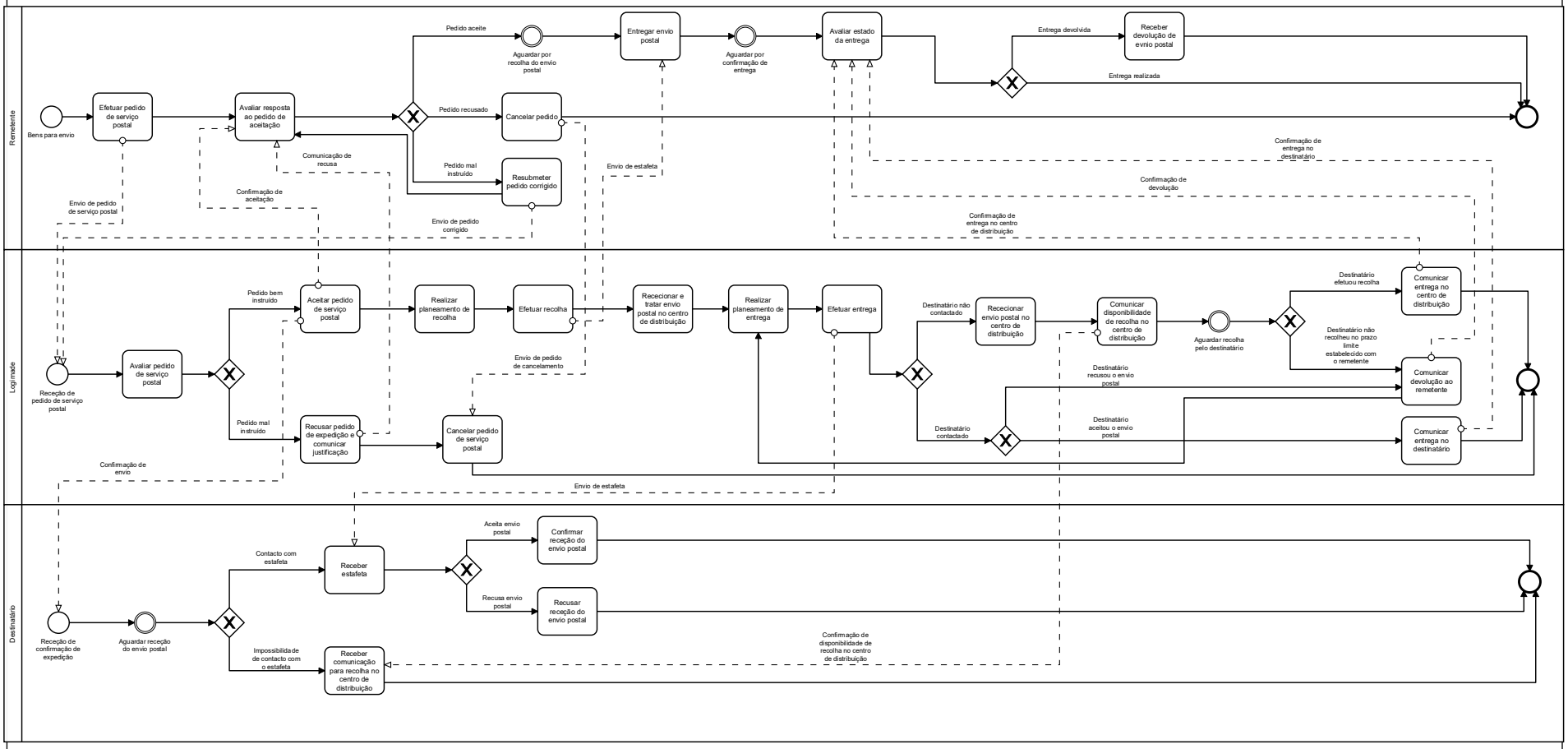
Milestone Análise de requisitos e modelação

- Especificação dos requisitos não funcionais do sistema. P.e.:
  - Performance
  - Escalabilidade
  - Portabilidade e compatibilidade
  - Disponibilidade e manutenção
  - Segurança
  - Cultura
  - Usabilidade
  - …
- O planeamento de *sprints* até à entrega da versão Beta tem de ser elaborado até à data de entrega da análise de requisitos e modelação.

Milestone Análise de requisitos e modelação

- A especificação têm obrigatoriamente de incluir pelo menos 3 processos de negócio que não envolvam apenas Create, Reade, Update, Delete (CRUD) de entidades do sistema.
- Estes processos de negócio têm de incluir a interação de vários atores do sistema, garantindo condições e regras pré-definidas.
  - Exemplo no slide seguinte de um processo de negócio de entrega de uma encomenda postal num sistema de gestão de logística.

Exemplo de processo de negócio



Milestone vBeta

- Back-end com todas as funcionalidades **implementadas e prontas a utilizar**.
- **Integração de todos os componentes**: *UI*, BDD, motores de workflow, sistemas de mensagens, etc.
- Deve ser efetuada a **correção de todos os bugs** detetados durante o desenvolvimento.
- Os grupos têm de apresentar evidências de todos os **testes manuais e automáticos** (pelo menos unitários e de integração) realizados.
- **Não podem existir bugs conhecidos**.
  - Apenas são admitidos **bugs não conhecidos de muito difícil reprodução**.
- Especificação devidamente atualizada.
- Identificação de **aspetos funcionais e não funcionais a melhorar no sistema**.

Milestone vRTW

- Versão final, testada e **pronta a entrar em produção**.
- Implementação de todas as melhorias e oportunidades de otimização definidas na vBeta.
- Cobertura total de todos os processos de negócios com testes automáticos (pelo menos unitários e de integração).
- **Não são admitidos bugs conhecidos ou desconhecidos**.
- *As funcionalidades principais do sistema têm de ter UI.*
- Preparação de **material promocional** do sistema de software implementado: apresentações, animações, tutoriais, fact sheets, vídeos, etc.
- Preparação de toda a **documentação final** do projeto: especificação devidamente atualizada.

Avaliação

- As reuniões de acompanhamento do projeto com o docente são marcadas por cada grupo, servindo para:
  - Tirar dúvidas sobre o problema, solução e especificação.
  - Revisão de sprints (sprint review).
  - Planeamento de um sprint (sprint planning meeting).
  - …
- A participação nas reuniões de acompanhamento é obrigatória para todos os elementos do grupo.
- A falta injustificada de um estudante a uma reunião de acompanhamento de projeto, implica a atribuição da cotação mínima (zero) nesse momento de avaliação.
- Os alunos que faltem a mais 1/3 das reuniões de acompanhamento do projeto, não terão aprovação à unidade curricular.

Avaliação

- **Não é permitida a realização (ou melhoria) da UC por exame.**
- Os projetos são apresentados por **todos os elementos do grupo**.

- **Datas importantes**:
  - **13 de fevereiro**
    - Constituição dos grupos e seleção do tema do projeto
  - **13 de março**
    - Análise de Requisitos e Modelação
  - Data a definir pelos grupos, **<u>até 13 de março</u>**
    - Beta (vBeta)
  - **9 de maio**
    - Versão RTW (vRTW)

Avaliação – Classificação Final

- A **classificação individual** à unidade curricular é obtida pela seguinte fórmula:

Classificação Final =
30% * Modelação +
30% * vBeta +
40% * vRTW

- É obrigatória a presença de todos os elementos do grupo em todos os momentos de avaliação (Modelação, vBeta, vRTW).

Gestão de Projeto

- Recomenda-se a **metodologia ágil Scrum** para a gestão do processo de desenvolvimento do projeto.
- De acordo com esta metodologia, deverá ser criado um **backlog** das funcionalidades do sistema de software.
- O trabalho de desenvolvimento deverá ser realizado em ***sprints*** com uma duração média de **2 semanas**.
- A fase de **análise de requisitos e modelação** tem também de ser planeada com ***sprints***.

Gestão de Projeto

- O grupo deverá efetuar reuniões diárias para avaliação do progresso do projeto (duração máxima de 15 minutos), as ***scrum meetings***.
- No final de cada sprint é realizada uma **reunião de revisão do sprint** (*sprint review meeting*).
- Após a *sprint review*, a equipa deverá realizar a reunião de retrospetiva do sprint (*retrospective meeting*)
  - Avaliação do **trabalho alcançado** até ao momento e **o que falta ainda concretizar**.
  - Apreciação de **aspetos positivos** e **negativos** decorridos durante o sprint.
  - Planear o **reforço** dos aspetos positivos e **mitigação** dos negativos.
- Os grupos têm de manter um **registo escrito de todas as reuniões**, que será avaliado pelo docente nas reuniões de acompanhamento.

Projeto de Experiência Empresarial

- Mediante análise do plano de trabalhos e das tecnologias desenvolvidas, o Diretor de Curso poderá atribuir equivalência a determinadas unidades curriculares cujo programa esteja abrangido, em pelo menos 75%, pelo trabalho realizado pelo aluno no âmbito do projeto.

- Os projetos de experiência empresarial poderão abranger um período de trabalho nas instalações da empresa promotora do projeto, caso seja necessário.

Abordagem Lean

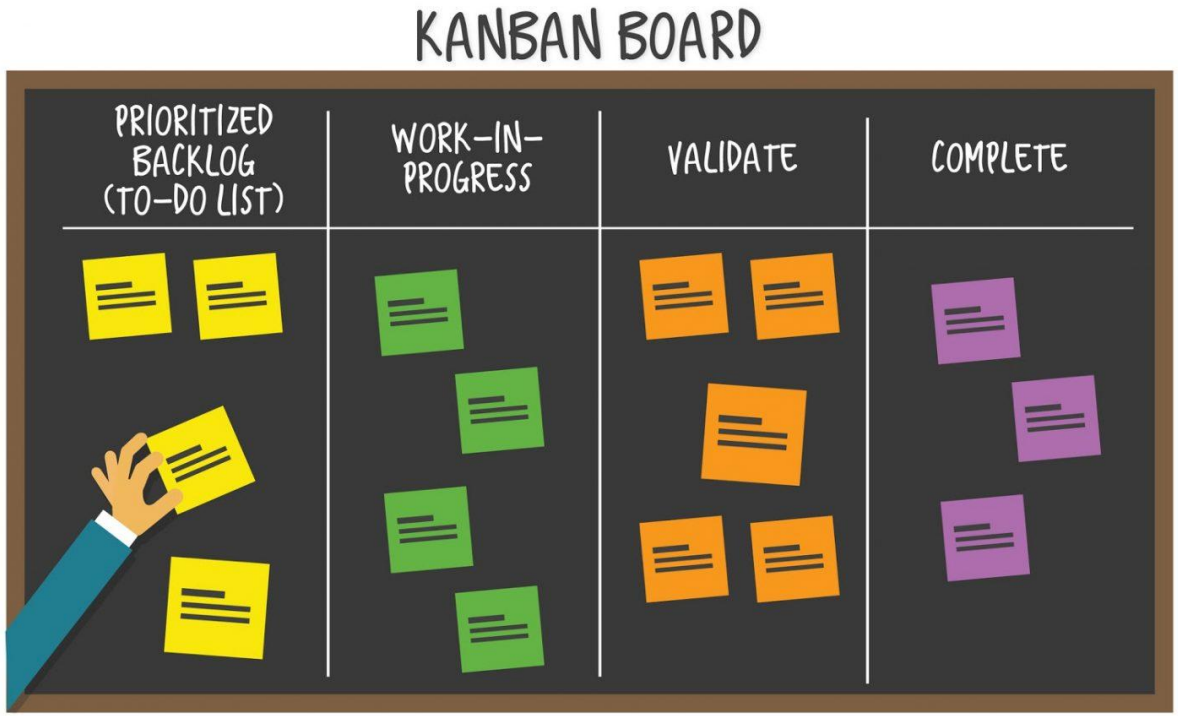
- **Ciclo de melhoria contínua**
  - Focado na criação de **valor tangível.**
- **Eliminação de "desperdício"**
  - Identificar tudo o que não contribuí para a criação de valor
  - Procurar e implementar estratégias de eliminação do "desperdício".
- **Respeito por quem está na frente de trabalho**.
  - Evitar **cadeias hierarquizadas rígidas** de reporte.
  - **Todos têm um voz**, especialmente quem está a desenvolver ou em contacto com o cliente.
  - Substituir modelos de gestão baseados em **control-e-comando** pela atribuição de **autonomia para decidir** a quem está na frente de trabalho**.**

Kanban

- Baseada no modelo de gestão de operações de supermercados (1940s)
  - Gerir pessoal e stocks em armazém e prateleiras de acordo com padrões de procura, **em contínuo**.
- **Toyota** foi a primeira a aplicar estes princípios nas suas fábricas.
- Desenvolvimento de software
  - Gerir o "stock" de trabalho de acordo com a capacidade da equipa.
  - *Todo, In progress, Code review, Done*
  - Flexibilidade. A equipa avalia constantemente o estado de desenvolvimento do projeto (componente) e decide qual o próximo item de trabalho.

Kanban

- Kanban significa “sinal visual” em japonês.
- Itens de trabalho são representados por cartões que se dispõem num quadro Kanban.



Scrum vs Kanban

	SCRUM	Kanban
Cadência	Sprints fixos (~2 semanas)	Fluxo contínuo de desenvolvimento
Disponibilização de versões (release)	No final de cada sprint é produzida uma versão do sistema.	A produção de versões do sistema é realizada sempre que a equipa decidir que é preciso.
Perfis de equipa	Product owner, scrum master, development team.	Não tem perfis definidos, embora seja frequente existir alguém responsável pela gestão do processo de desenvolvimento.
Métrica de performance	Velocidade da resolução de sprints.	Velocidade do ciclo de cada item de trabalho.
Revisão do planeamento	Devem ser feitos todos os esforços para não alterar o planeamento das sprints, principalmente da sprint que estiver a decorrer.	As alterações ao planeamento podem ser feitas em qualquer altura.

Gestão e mitigação de risco

- Os **grupos são responsáveis** pelo funcionamento e organização do trabalho do grupo.
  - O scrum master é responsável pela distribuição de tarefas pelo grupo e monitorização da sua execução.
- **Problemas** graves e recorrentes de funcionamento do grupo têm de ser **reportados atempadamente ao docente**.
- Medidas de mitigação de funcionamento do grupo:
  - Apoio específico aos elementos em falta.
  - Expulsão do grupo de elementos em falta após 2 avisos.
  - Dissolução do grupo.
- Problemas de funcionamento do grupo não reportados, ou reportados tardiamente, não são tidos em consideração na avaliação.